

概念：集合，属于 $\in$

$B \subseteq A$ 当且仅当 $\forall x, x \in B \rightarrow x \in A$

$A = B$ 当且仅当 $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq A$

$\emptyset$ 是一切集合的子集，是唯一的

$$A \cup B = \{x | x \in A \vee x \in B\},$$

$$A \cap B = \{x | x \in A \wedge x \in B\},$$

$$A - B = \{x | x \in A \wedge x \notin B\}$$

$$A \oplus B = (A - B) \cup (B - A) = (A \cup B) - (A \cap B)$$

德摩根律

$$\sim(\cup_{i \in I} A_i) = \cap_{i \in I} (\sim A_i) \quad \cup_{i \in I} (\sim A_i) = \sim(\cap_{i \in I} A_i)$$

$$\sim(B \cup C) = \sim B \cap \sim C \quad \sim(B \cap C) = \sim B \cup \sim C$$

定理： 1.4.1 (包含排斥原理)

设 S 为有穷集, $P_1, P_2, \dots, P_n$ 是 n 条性质. 集合 S 中的任何元素 x 或者具有性质 P_i , 或者不具有性质 P_i , 两种情况必居其一. 令 A_i 表示 S 中具有性质 P_i 的元素构成的子集, 则 S 中至少满足一条性质的元素个数为

$$\begin{aligned} |A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n| = & \sum_{i=1}^n |A_i| - \sum_{1 \leq i < j \leq n} |A_i \cap A_j| \\ & + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} |A_i \cap A_j \cap A_k| - \dots + (-1)^{n-1} |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n|. \end{aligned}$$

定理： 1.4.1 (包含排斥原理)

设 S 为有穷集, $P_1, P_2, \dots, P_n$ 是 n 条性质. 集合 S 中的任何元素 x 或者具有性质 P_i , 或者不具有性质 P_i , 两种情况必居其一. 令 A_i 表示 S 中具有性质 P_i 的元素构成的子集, 则 S 中不具有性质 $P_1, P_2, \dots, P_n$ 的元素个数为

$$\begin{aligned} |\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap \dots \cap \bar{A}_n| = & |S| - \sum_{i=1}^n |A_i| + \sum_{1 \leq i < j \leq n} |A_i \cap A_j| \\ & - \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} |A_i \cap A_j \cap A_k| + \dots + (-1)^n |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n|. \end{aligned}$$

例题

求1到1000之间（包含1和1000在内）既不能被5和6，也不能被8整除的数的个数.

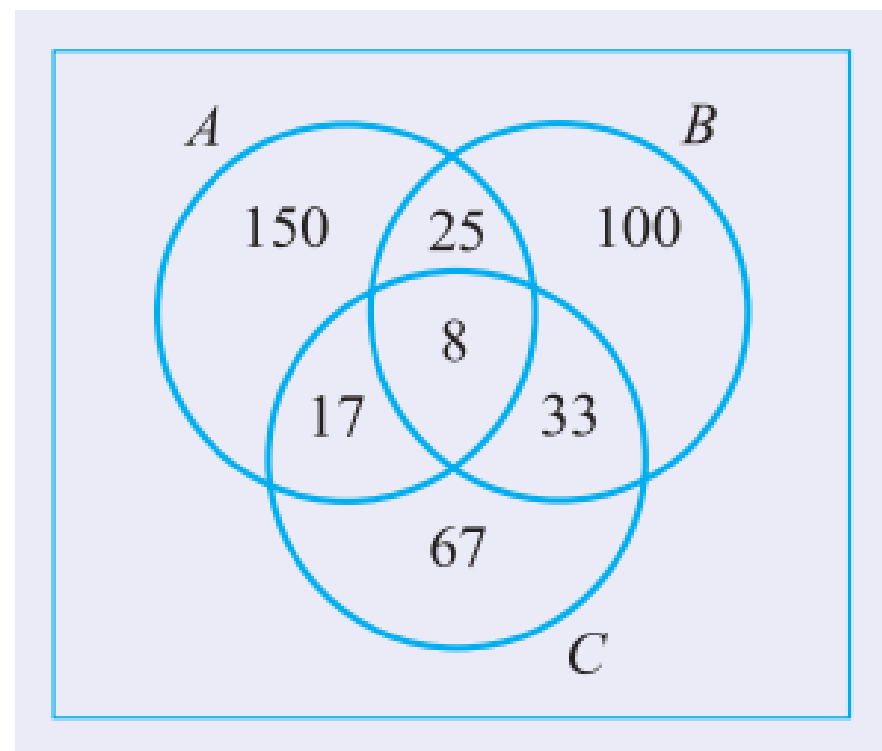
解 设

$$E = \{x | x \in \mathbb{Z} \wedge 1 \leq x \leq 1000\},$$

$$A = \{x | x \in E \wedge x \text{可被5整除}\},$$

$$B = \{x | x \in E \wedge x \text{可被6整除}\},$$

$$C = \{x | x \in E \wedge x \text{可被8整除}\}.$$



例题

求1到1000之间（包含1和1000在内）既不能被5和6，也不能被8整除的数的个数.

$$|A| = [1000/5] = 200, |B| = [1000/6] = 166, |C| = [1000/8] = 125,$$

$$|A \cap B| = [1000/\text{lcm}(5,6)] = 33, |A \cap C| = [1000/\text{lcm}(5,8)] = 25,$$

$$|B \cap C| = [1000/\text{lcm}(6,8)] = 41,$$

$$|A \cap B \cap C| = [1000/\text{lcm}(5,6,8)] = 8$$

$$|\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C}| = 1000 - (200 + 166 + 125) + (33 + 25 + 41) - 8 = 600$$

例题

一个学校只有数学，物理，化学3门课。已知修这3门课的学生人数分别有170,130,120人；同时修数学、物理两门课的学生有45人；同时修数学、化学的有20人；同时修物理、化学的有22人；同时修三门课的学生有3人，每人至少修一门，问这个学校共有多少学生。

解 设 A 、 B 、 C 分别为修数学、物理、化学的学生集合

则 $|A| = 170$, $|B| = 130$, $|C| = 120$

$|A \cap B| = 45$, $|A \cap C| = 20$, $|B \cap C| = 22$, $|A \cap B \cap C| = 3$

$|A \cup B \cup C| = (170 + 130 + 120) - (45 + 20 + 22) + 3 = 336$

例题

错位排列的计数问题. 有 n 个人在参加晚会时寄存了自己的帽子, 可是保管人忘记放寄存号, 当每个人领取帽子时, 他只能随机选择一顶帽子交给寄存人. 问: 在 $n!$ 种领取帽子的方式中有 D_n 种方式使得每个人都没有领到自己的帽子?

证明:

$$D_n = n! \left[1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \cdots + (-1)^n \frac{1}{n!} \right].$$

设 S 为 $\{1, 2, \dots, n\}$ 的排列的集合, P_i 是其中 i 处在排列中的第 i 位的性质, A_i 是 S 中具有性质 P_i 的排列的集合, $i = 1, 2, \dots, n$. 错位排列数 D_n 就是 S 中不具有以上任何一条性质的排列数. 不难看出

$$|S| = n!,$$

$$|A_i| = (n - 1)! \quad , i = 1, 2, \dots, n,$$

$$|A_i \cap A_j| = (n - 2)! \quad , 1 \leq i < j \leq n,$$

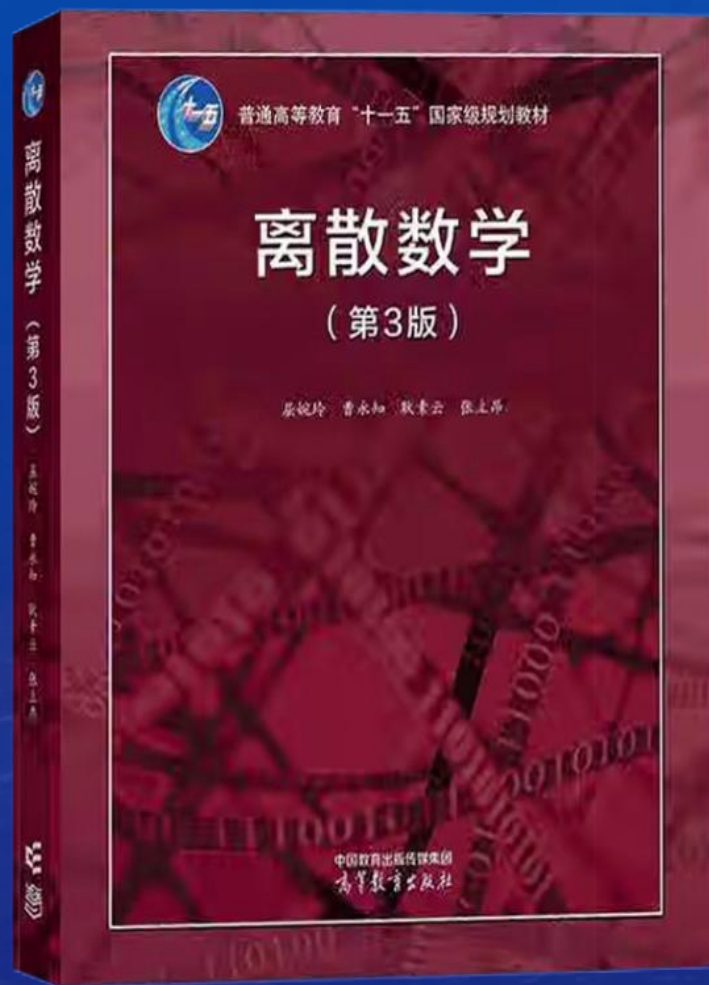
$$|A_i \cap A_j \cap A_k| = (n - 3)! \quad , 1 \leq i < j < k \leq n,$$

...

$$|A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n| = 0! = 1.$$

故由包含排斥原理，得

$$\begin{aligned} D_n &= |\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap \cdots \cap \bar{A}_n| \\ &= n! - C(n, 1)(n-1)! + C(n, 2)(n-2)! - \cdots + (-1)^n C(n, n)0! \\ &= n! \left[1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \cdots + (-1)^n \frac{1}{n!} \right]. \end{aligned}$$



第2章

集合论

① 集合

② 二元关系

- 有序对与笛卡儿积
- 二元关系
- 关系的运算
- 关系的性质
- 关系的闭包
- 等价关系与划分
- 偏序关系

③ 函数

2.1 有序对与笛卡儿积

定义：2.1.1

由两个元素 x 和 y （允许 $x = y$ ）按照一定顺序排列成的二元组称作一个**有序对**或**序偶**，记作 $\langle x, y \rangle$ ，其中 x 是它的第一元素， y 是它的第二元素。

有序对 $\langle x, y \rangle$ 具有以下性质.

- ①当 $x \neq y$ 时， $\langle x, y \rangle \neq \langle y, x \rangle$.
- ② $\langle x, y \rangle = \langle u, v \rangle$ 的充分必要条件是 $x = u$ 且 $y = v$.

有序对 $\langle x, y \rangle$ 具有以下性质.

①当 $x \neq y$ 时, $\langle x, y \rangle \neq \langle y, x \rangle$.

② $\langle x, y \rangle = \langle u, v \rangle$ 的充分必要条件是 $x = u$ 且 $y = v$.

例题

已知 $\langle x + 2, 4 \rangle = \langle 5, 2x + y \rangle$, 求 x 和 y .

解 由有序对相等的充要条件有 $\begin{cases} x + 2 = 5, \\ 2x + y = 4, \end{cases}$ 解得 $x = 3, y = -2$.

定义：2.1.2

设 A, B 为集合，用 A 中元素为第一元素， B 中元素为第二元素构成有序对，所有这样的有序对组成的集合称作 A 和 B 的笛卡儿积，记作 $A \times B$. 表示为 $A \times B = \{\langle x, y \rangle | x \in A \wedge y \in B\}$.

例如，设 $A = \{a, b\}$, $B = \{0, 1, 2\}$, 则

$$A \times B = \{\langle a, 0 \rangle, \langle a, 1 \rangle, \langle a, 2 \rangle, \langle b, 0 \rangle, \langle b, 1 \rangle, \langle b, 2 \rangle\},$$

$$B \times A = \{\langle 0, a \rangle, \langle 0, b \rangle, \langle 1, a \rangle, \langle 1, b \rangle, \langle 2, a \rangle, \langle 2, b \rangle\}.$$

由排列组合的知识不难证明，如果 $|A| = n, |B| = m$, 那么 $|A \times B| = mn$.

定义：2.1.2

设 A, B 为集合，用 A 中元素为第一元素， B 中元素为第二元素构成有序对，所有这样的有序对组成的集合称作 A 和 B 的笛卡儿积，记作 $A \times B$. 表示为 $A \times B = \{\langle x, y \rangle | x \in A \wedge y \in B\}$.

- 有序对也叫二元组，二元组可推广到三元组,四元组,一直到 n 元组。
- n 元组就是 n 个元素按一定次序组成的整体，设第一个元素为 x_1 ,第二个元素为 $x_2, \dots$,第 n 个元素为 x_n , 则这个 n 元组就记为 $\langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle$ 。
- 因此，笛卡尔积可以推广至 n 个集合的情况。

命题：2.1.1

① 对任意集合 A , 有 $A \times \emptyset = \emptyset, \emptyset \times A = \emptyset$.

② 一般地说, 笛卡儿积运算不满足交换律, 即

$$A \times B \neq B \times A (\text{当 } A \neq \emptyset \wedge B \neq \emptyset \wedge A \neq B \text{ 时}).$$

例如 $\{a\} \times \{b\} = \{\langle a, b \rangle\}, \{b\} \times \{a\} = \{\langle b, a \rangle\}$.

③ 笛卡儿积运算不满足结合律, 即

$$(A \times B) \times C \neq A \times (B \times C) (\text{当 } A \neq \emptyset \text{ 且 } B \neq \emptyset \text{ 且 } C \neq \emptyset \text{ 且 } ABC \text{ 不全相等时}).$$

命题：2.1.1

④ 笛卡儿积运算对并和交运算满足分配律，即

$$A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C),$$

$$(B \cup C) \times A = (B \times A) \cup (C \times A),$$

$$A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C),$$

$$(B \cap C) \times A = (B \times A) \cap (C \times A).$$

⑤ 若 $A \subseteq C, B \subseteq D$ ，则 $A \times B \subseteq C \times D$.

证明 $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$

这是什么问题?

集合相等!

证明

任取 $\langle x, y \rangle$, 若 $\langle x, y \rangle \in A \times (B \cup C)$, 则有 $x \in A, y \in B \cup C$,

即 $x \in A, y \in B$ 或 $x \in A, y \in C$,

即 $\langle x, y \rangle \in A \times B$ 或 $\langle x, y \rangle \in A \times C$.

于是有 $\langle x, y \rangle \in (A \times B) \cup (A \times C)$,

故 $A \times (B \cup C) \subseteq (A \times B) \cup (A \times C)$.

证明 $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$

证明

对任意 $\langle x, y \rangle \in (A \times B) \cup (A \times C)$,

有 $\langle x, y \rangle \in A \times B$ 或 $\langle x, y \rangle \in A \times C$,

从而知 $\langle x, y \rangle \in A \times (B \cup C)$,

故 $(A \times B) \cup (A \times C) \subseteq A \times (B \cup C)$.

综上, 证明了 $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$.

注2.1.1

注意性质(5)的逆命题一般不成立, 即假设 $A \times B \subseteq C \times D$, 未必有 $A \subseteq C, B \subseteq D$. 分以下情况讨论.

① 当 $A = B = \emptyset$ 时, 显然有 $A \subseteq C$ 和 $B \subseteq D$ 成立.

② 当 $A \neq \emptyset$ 且 $B \neq \emptyset$ 时, 也有 $A \subseteq C$ 和 $B \subseteq D$ 成立.

事实上, 对任意 $x \in A$, 由于 $B \neq \emptyset$, 所以必存在 $y \in B$ 使得 $\langle x, y \rangle \in A \times B \subseteq C \times D$, 即 $\langle x, y \rangle \in C \times D$, 故 $x \in C, y \in D$, 于是有 $A \subseteq C$. 同理可证 $B \subseteq D$.

注2.1.1

注意性质(5)的逆命题一般不成立, 即假设 $A \times B \subseteq C \times D$, 未必有 $A \subseteq C, B \subseteq D$. 分以下情况讨论.

③ 当 $A = \emptyset$ 而 $B \neq \emptyset$ 时, 有 $A \subseteq C$ 成立, 但不一定有 $B \subseteq D$ 成立.

可以考虑反例:

$$A = \emptyset, B = \{1\}, C = \{3\}, D = \{4\}.$$

④ 当 $A \neq \emptyset$ 而 $B = \emptyset$ 时, 有 $B \subseteq D$ 成立, 不一定有 $A \subseteq C$ 成立.

反例: $A = \{1\}, B = \emptyset, C = \{3\}, D = \{4\}.$

例题

设 $A = \{1, 2\}$, 求 $P(A)$ 与 A 的笛卡尔积.

解

易知 $P(A) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$, 故

$$\begin{aligned} P(A) \times A &= \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\} \times \{1, 2\} \\ &= \{\langle \emptyset, 1 \rangle, \langle \emptyset, 2 \rangle, \langle \{1\}, 1 \rangle, \langle \{1\}, 2 \rangle, \\ &\quad \langle \{2\}, 1 \rangle, \langle \{2\}, 2 \rangle, \langle \{1, 2\}, 1 \rangle, \langle \{1, 2\}, 2 \rangle\}. \end{aligned}$$

例题

设 A, B, C, D 为任意集合, 判断下列陈述是否正确, 并说明理由.

- ① 若 $A \times B = A \times C$, 则 $B = C$.
- ② $A - (B \times C) = (A - B) \times (A - C)$.
- ③ 若 $A = B, C = D$, 则 $A \times C = B \times D$.
- ④ 存在集合 A , 使得 $A \subseteq A \times A$.

解① 不一定正确, 考虑反例 $A = \emptyset, B = \{1\}, C = \{2\}$,

此时有 $A \times B = \emptyset = A \times C$, 但 $B \neq C$.

例题

设 A, B, C, D 为任意集合, 判断下列陈述是否正确, 并说明理由.

- ① 若 $A \times B = A \times C$, 则 $B = C$.
- ② $A - (B \times C) = (A - B) \times (A - C)$.
- ③ 若 $A = B, C = D$, 则 $A \times C = B \times D$.
- ④ 存在集合 A , 使得 $A \subseteq A \times A$.

解②不一定正确. 例如, 当 $A = B = \{1\}, C = \{2\}$ 时, 有

$$A - (B \times C) = \{1\} - \{\langle 1, 2 \rangle\} = \{1\}, \quad (A - B) \times (A - C) = \emptyset \times \{1\} = \emptyset.$$

例题

设 A, B, C, D 为任意集合, 判断下列陈述是否正确, 并说明理由.

- ① 若 $A \times B = A \times C$, 则 $B = C$.
- ② $A - (B \times C) = (A - B) \times (A - C)$.
- ③ 若 $A = B, C = D$, 则 $A \times C = B \times D$.
- ④ 存在集合 A , 使得 $A \subseteq A \times A$.

解③ 正确.

④ 正确. 当 $A = \emptyset$ 时, $A \subseteq A \times A$ 成立.

定义：2.2.1

如果一个集合满足以下条件之一：

- ① 集合非空，且它的元素都是有序对；
- ② 集合是空集。

那么称该集合为一个二元关系，记作 R 。二元关系也可简称为关系。

对于二元关系 R ，若 $\langle x, y \rangle \in R$ ，则记作 xRy 。

例如， $R_1 = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle a, b \rangle\}$ ， $R_2 = \{\langle 1, 2 \rangle, a, b\}$ ，则 R_1 是二元关系

定义：2.2.2

设 A, B 为集合, $A \times B$ 的任何子集所定义的二元关系称作从 A 到 B 的
二元关系,

特别当 $A = B$ 时称作 A 上的二元关系.

例如, 取 $A = \{0, 1\}, B = \{1, 2, 3\}$, 那么

$$R_1 = \{\langle 0, 2 \rangle\}, R_2 = A \times B, R_3 = \emptyset, R_4 = \{\langle 0, 1 \rangle\}$$

都是从 A 到 B 的二元关系, 而 R_3 和 R_4 同时也是 A 上的二元关系.

2.2 二元关系

定义：2.2.2

设 A, B 为集合, $A \times B$ 的任何子集所定义的二元关系称作从 A 到 B 的二元关系,

特别当 $A = B$ 时称作 A 上的二元关系.

如果 $|A| = n$, 在 A 上可以定义多少个不同的二元关系?

$|A \times A| = n^2$, $A \times A$ 的子集就有 2^{n^2} 个, 所以 A 上有 2^{n^2} 个不同的二元关系.

对于任何集合 A ，空集 $\emptyset$ 是 $A \times A$ 的子集，称作 A 上的空关系。

定义：2.2.3

对任意集合 A ， A 上的全域关系 E_A 和恒等关系 I_A 分别定义为

$$E_A = \{\langle x, y \rangle \mid x \in A \wedge y \in A\} = A \times A,$$

$$I_A = \{\langle x, x \rangle \mid x \in A\}.$$

例如，若 $A = \{1, 2\}$ ，则

$$E_A = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle\}, \quad I_A = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle\}.$$

设 $\mathcal{A}$ 是一个集族, $\mathcal{A}$ 上的包含关系 $R_{\subseteq}$ 定义为

$$R_{\subseteq} = \{\langle X, Y \rangle \mid X, Y \in \mathcal{A}, X \subseteq Y\}.$$

考虑 $B = \{a, b\}, \mathcal{A} = P(B) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$, 则 $\mathcal{A}$ 上的包含关系为

$$R_{\subseteq} = \{\langle \emptyset, \emptyset \rangle, \langle \emptyset, \{a\} \rangle, \langle \emptyset, \{b\} \rangle, \langle \emptyset, \{a, b\} \rangle, \langle \{a\}, \{a\} \rangle, \\ \langle \{a\}, \{a, b\} \rangle, \langle \{b\}, \{b\} \rangle, \langle \{b\}, \{a, b\} \rangle, \langle \{a, b\}, \{a, b\} \rangle\}.$$

设 A 是实数集 $\mathbb{R}$ 的子集, A 上的小于或等于关系 L_A 定义为

$$L_A = \{\langle x, y \rangle | x, y \in A, x \leq y\}.$$

$$\begin{pmatrix} \langle 1,1 \rangle & \langle 1,2 \rangle & \langle 1,3 \rangle & \langle 1,4 \rangle \\ \langle 2,1 \rangle & \langle 2,2 \rangle & \langle 2,3 \rangle & \langle 2,4 \rangle \\ \langle 3,1 \rangle & \langle 3,2 \rangle & \langle 3,3 \rangle & \langle 3,4 \rangle \\ \langle 4,1 \rangle & \langle 4,2 \rangle & \langle 4,3 \rangle & \langle 4,4 \rangle \end{pmatrix}$$

设 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, 下面各式定义的 R 都是 A 上的关系, 试用列举法表示 R .

① $R = \{\langle x, y \rangle | x, y \in A, x \text{ 是 } y \text{ 的倍数}\}.$

② $R = \{\langle x, y \rangle | x, y \in A, (x - y)^2 \in A\}.$

解

① $R = \{\langle 4, 4 \rangle, \langle 4, 2 \rangle, \langle 4, 1 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 1, 1 \rangle\}.$

② $R = \{\langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 4, 3 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 4, 2 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 3, 4 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 1, 2 \rangle\}.$

设 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, 下面各式定义的 R 都是 A 上的关系, 试用列举法表示 R .

$$\textcircled{3} R = \{\langle x, y \rangle | x, y \in A, x/y \text{ 是素数}\}.$$

$$\textcircled{4} R = \{\langle x, y \rangle | x, y \in A, x \neq y\}.$$

解

$$\textcircled{3} R = \{\langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 4, 2 \rangle\}.$$

$$\textcircled{4} R = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 3, 4 \rangle, \langle 4, 1 \rangle, \langle 4, 2 \rangle, \langle 4, 3 \rangle\}.$$

I 二元关系的表示

表示一个二元关系的常见方法有3种：集合表达式、关系矩阵和关系图.

设 $A = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, R 是 A 上的关系.

对所有 $i, j = 1, 2, \dots, n$, 令 $r_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{若 } x_i R x_j, \\ 0, & \text{否则.} \end{cases}$

$$(r_{ij}) = \begin{pmatrix} r_{11} & r_{12} & \cdots & r_{1n} \\ r_{21} & r_{22} & \cdots & r_{2n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ r_{n1} & r_{n2} & \cdots & r_{nn} \end{pmatrix}$$

是 R 的关系矩阵, 记作 M_R .

例题

例如, $A = \{1,2,3,4\}, R = \{\langle 1,1 \rangle, \langle 1,2 \rangle, \langle 2,3 \rangle, \langle 2,4 \rangle, \langle 4,2 \rangle\}$, 则 R 的关系矩阵是

$$M_R = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

设 $A = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, R 是 A 上的关系, R 的**关系图**, 记作 G_R , 如下构造: G_R 有 n 个顶点 $x_1, x_2, \dots, x_n$; 如果 $\langle x_i, x_j \rangle \in R$, 那么在 G_R 中就有一条从 x_i 到 x_j 的有向边.

画出关系 $R = \{\langle 1,1 \rangle, \langle 1,2 \rangle, \langle 2,3 \rangle, \langle 2,4 \rangle, \langle 4,2 \rangle\}$ 的关系图.

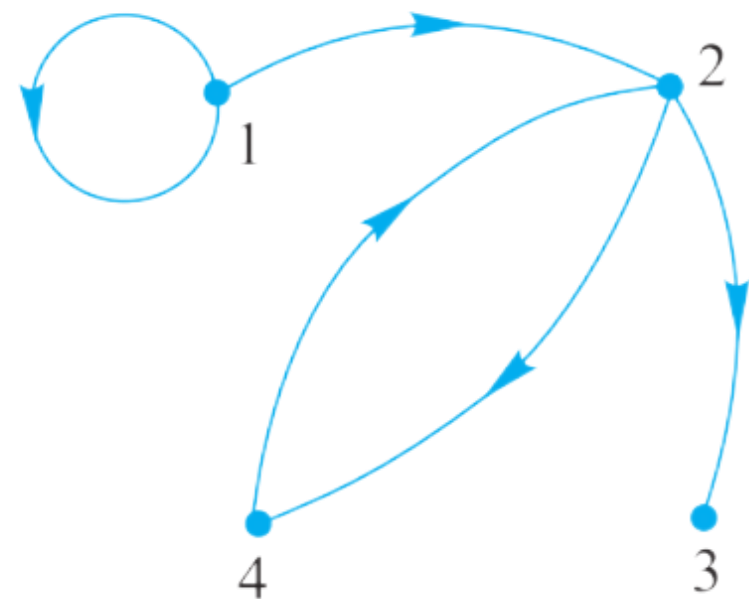


图 2.2.1

定义：2.3.1

设 R 是二元关系.

① R 中所有有序对的第一元素构成的集合称作 R 的**定义域**, 记作 $\text{dom}R$, 形式化表示为

$$\text{dom}R = \{x | \exists y \text{ 使得 } \langle x, y \rangle \in R\}.$$

② R 中所有有序对的第二元素构成的集合称作 R 的**值域**, 记作 $\text{ran}R$, 形式化表示为

$$\text{ran}R = \{y | \exists x \text{ 使得 } \langle x, y \rangle \in R\}.$$

③ R 的定义域和值域的并集称作 R 的**域**, 记作 $\text{fld}R$

例题

设 $R = \{\langle 1, a \rangle, \langle 1, b \rangle, \langle 2, c \rangle, \langle 4, b \rangle\}$, 则求定义域、值域、域

$$\text{dom}R = \{1, 2, 4\},$$

$$\text{ran}R = \{a, b, c\}$$

$$\text{fld}R = \{1, 2, 4, a, b, c\}.$$

定义：2.3.2

设 R 为二元关系， R 的逆关系，简称为 R 的逆，记作 R^{-1} ，定义为

$$R^{-1} = \{\langle x, y \rangle | \langle y, x \rangle \in R\}.$$

例题

设 $F = \{\langle 3, 3 \rangle, \langle 6, 2 \rangle\}$, $G = \{\langle 2, 3 \rangle\}$ ，求 F 和 G 的逆关系

$$F^{-1} = \{\langle 3, 3 \rangle, \langle 2, 6 \rangle\},$$

$$G^{-1} = \{\langle 3, 2 \rangle\}.$$

定义：2.3.3

设 F 和 G 均为二元关系， F 和 G 的**复合**（也称作 G 对 F 的**右复合**），记作 $F \circ G$ ，定义为

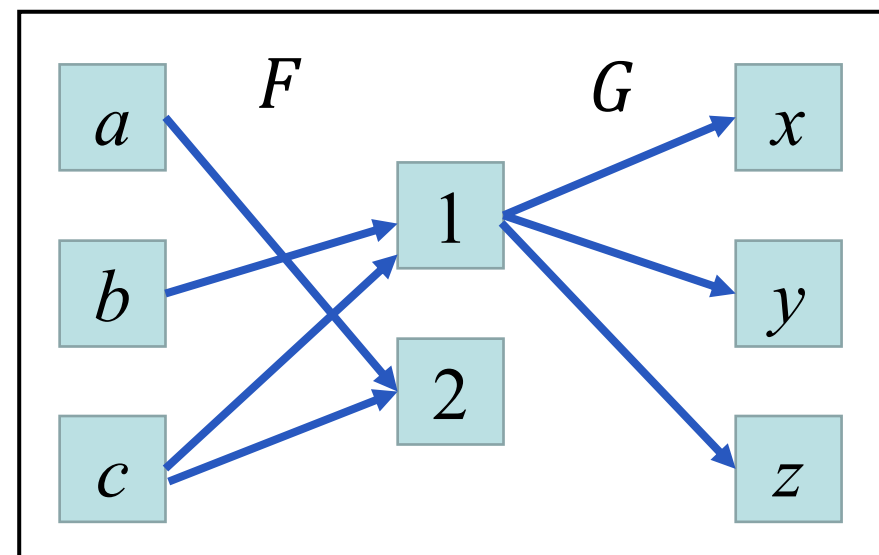
$$F \circ G = \{\langle x, z \rangle | \exists y \text{ 使得 } \langle x, y \rangle \in F, \langle y, z \rangle \in G\}.$$

例题

设 $F = \{\langle a, 2 \rangle, \langle b, 1 \rangle, \langle c, 1 \rangle, \langle c, 2 \rangle\}$,

$G = \{\langle 1, x \rangle, \langle 1, y \rangle, \langle 1, z \rangle\}$ ，则

$F \circ G = \{\langle b, x \rangle, \langle b, y \rangle, \langle b, z \rangle, \langle c, x \rangle, \langle c, y \rangle, \langle c, z \rangle\}$



定义：2.3.4

设 R 是一个二元关系， A 是一个集合。

① R 在 A 上的限制，记作 $R \upharpoonright A$ ，定义为

$$R \upharpoonright A = \{\langle x, y \rangle \mid \langle x, y \rangle \in R, x \in A\}.$$

② A 在 R 下的像，记作 $R[A]$ ，定义为

$$R[A] = \text{ran}(R \upharpoonright A).$$

- R 在 A 上的限制 $R \upharpoonright A$ 是 R 的子关系，
- A 在 R 下的像 $R[A]$ 是 $\text{ran}R$ 的子集。

例题

设 $R = \{\langle 1,2 \rangle, \langle 1,3 \rangle, \langle 2,2 \rangle, \langle 2,4 \rangle, \langle 3,2 \rangle\}$, 则

$$R \upharpoonright \{1\} = \{\langle 1,2 \rangle, \langle 1,3 \rangle\}$$

$$R \upharpoonright \emptyset = \emptyset$$

$$R \upharpoonright \{2,3\} = \{\langle 2,2 \rangle, \langle 2,4 \rangle, \langle 3,2 \rangle\}$$

$$R[\{1\}] = \{2,3\}$$

$$R[\emptyset] = \emptyset$$

$$R[\{3\}] = \{2\}$$

I 关系运算的性质

定理: 2.3.1

设 F 是任意二元关系, 则

$$\textcircled{1} (F^{-1})^{-1} = F .$$

证明

(1)任取 $\langle x, y \rangle$,由逆关系的定义知, $\langle x, y \rangle \in (F^{-1})^{-1}$ 当且仅当 $\langle y, x \rangle \in F^{-1}$, 后者等价于 $\langle x, y \rangle \in F$. 因此有 $(F^{-1})^{-1} = F$.

I 关系运算的性质

定理: 2.3.1

设 F 是任意二元关系, 则

$$\textcircled{2} \text{ dom}F^{-1} = \text{ran}F, \text{ran}F^{-1} = \text{dom}F.$$

证明

(2) 任取 x , 有 $x \in \text{dom}F^{-1}$ 当且仅当
存在 y , 使得 $\langle x, y \rangle \in F^{-1}$, 即 $\langle y, x \rangle \in F$,
这等价于 $x \in \text{ran}F$. 故有 $\text{dom}F^{-1} = \text{ran}F$.
 $\text{ran}F^{-1} = \text{dom}F$ 的证明类似.

定理: 2.3.2

设 F, G, H 是任意的关系, 则

$$\textcircled{1} (F \circ G) \circ H = F \circ (G \circ H).$$

证明

(1) 对任意 $\langle x, y \rangle$, 若 $\langle x, y \rangle \in (F \circ G) \circ H$,

则存在 t , 使得 $\langle x, t \rangle \in F \circ G$ 且 $\langle t, y \rangle \in H$.

由前者知, 存在 s , 使得 $\langle x, s \rangle \in F$ 且 $\langle s, t \rangle \in G$

由 $\langle s, t \rangle \in G, \langle t, y \rangle \in H$ 得 $\langle s, y \rangle \in G \circ H$.

又因为 $\langle x, s \rangle \in F$, 所以 $\langle x, y \rangle \in F \circ (G \circ H)$. 这表明 $(F \circ G) \circ H \subseteq F \circ (G \circ H)$.

定理: 2.3.2

设 F, G, H 是任意的关系, 则

$$\textcircled{2} (F \circ G)^{-1} = G^{-1} \circ F^{-1}.$$

证明

(1) 对任意 $\langle x, y \rangle$, 我们有 $\langle x, y \rangle \in (F \circ G)^{-1}$ 当且仅当 $\langle y, x \rangle \in F \circ G$,

即存在 t , 使得 $\langle y, t \rangle \in F$ 且 $\langle t, x \rangle \in G$,

即存在 t , 使得 $\langle x, t \rangle \in G^{-1}$ 且 $\langle t, y \rangle \in F^{-1}$.

这等价于 $\langle x, y \rangle \in G^{-1} \circ F^{-1}$ 所以 $(F \circ G)^{-1} \subseteq G^{-1} \circ F^{-1}$

同理, $G^{-1} \circ F^{-1} \subseteq (F \circ G)^{-1}$.

定理：2.3.3

设 R 为 A 上的关系，则

$$R \circ I_A = R = I_A \circ R.$$

证明

对任意 $\langle x, y \rangle$ ，若 $\langle x, y \rangle \in R \circ I_A$ ，则存在 t ，使得 $\langle x, t \rangle \in R$ 且 $\langle t, y \rangle \in I_A$ 。

由恒等关系的定义，得 $t = y$ ，故 $\langle x, y \rangle \in R$ ，于是有 $R \circ I_A \subseteq R$ 。

反过来，对任意 $\langle x, y \rangle \in R$ ，自然有 $\langle y, y \rangle \in I_A$ ，

因此 $\langle x, y \rangle \in R \circ I_A$ ，这就证明了 $R \subseteq R \circ I_A$ 。

综上，我们证明了 $R \circ I_A = R$ 。

定理: 2.3.4

设 F, G, H 为任意关系, 则

$$\textcircled{1} F \circ (G \cup H) = F \circ G \cup F \circ H.$$

$$\textcircled{2} (G \cup H) \circ F = G \circ F \cup H \circ F.$$

$$\textcircled{3} F \circ (G \cap H) \subseteq F \circ G \cap F \circ H.$$

$$\textcircled{4} (G \cap H) \circ F \subseteq G \circ F \cap H \circ F.$$

定理：2.3.4

设 F, G, H 为任意关系，则

$$\textcircled{3} F \circ (G \cap H) \subseteq F \circ G \cap F \circ H.$$

证明

对任意 $\langle x, y \rangle \in F \circ (G \cap H)$ ，存在 t ，使得 $\langle x, t \rangle \in F$ 且 $\langle t, y \rangle \in G \cap H$ ，

即存在 t ，使得 $\langle x, t \rangle \in F$ ， $\langle t, y \rangle \in G$ 且 $\langle t, y \rangle \in H$ 。

由此可得 $\langle x, y \rangle \in F \circ G$ 且 $\langle x, y \rangle \in F \circ H$ ，

这就证明了 $\langle x, y \rangle \in F \circ G \cap F \circ H$ 。

所以有 $F \circ (G \cap H) \subseteq F \circ G \cap F \circ H$ 。

由数学归纳法不难证明，定理2.3.4的结论对于有限多个关系的并和交也是成立的，即有

$$R \circ (R_1 \cup R_2 \cup \cdots \cup R_n) = R \circ R_1 \cup R \circ R_2 \cup \cdots \cup R \circ R_n,$$

$$(R_1 \cup R_2 \cup \cdots \cup R_n) \circ R = R_1 \circ R \cup R_2 \circ R \cup \cdots \cup R_n \circ R,$$

$$R \circ (R_1 \cap R_2 \cap \cdots \cap R_n) \subseteq R \circ R_1 \cap R \circ R_2 \cap \cdots \cap R \circ R_n,$$

$$(R_1 \cap R_2 \cap \cdots \cap R_n) \circ R \subseteq R_1 \circ R \cap R_2 \circ R \cap \cdots \cap R_n \circ R.$$

定理: 2.3.5

设 F 为关系, A, B 为集合, 则

$$\textcircled{1} F \upharpoonright (A \cup B) = F \upharpoonright A \cup F \upharpoonright B.$$

$$\textcircled{2} F[A \cup B] = F[A] \cup F[B].$$

$$\textcircled{3} F \upharpoonright (A \cap B) = F \upharpoonright A \cap F \upharpoonright B.$$

$$\textcircled{4} F[A \cap B] \subseteq F[A] \cap F[B].$$

定理：2.3.4

设 F 为关系, A, B 为集合, 则① $F \upharpoonright (A \cup B) = F \upharpoonright A \cup F \upharpoonright B$.

证明

(1) 对任意 $\langle x, y \rangle$, 由定义知, 若 $\langle x, y \rangle \in F \upharpoonright (A \cup B)$,

则有 $\langle x, y \rangle \in F$ 且 $x \in A \cup B$.

分两种情况讨论: 如果 $x \in A$, 那么有 $\langle x, y \rangle \in F \upharpoonright A$;

如果 $x \in B$, 那么有 $\langle x, y \rangle \in F \upharpoonright B$.

因此, 总有 $\langle x, y \rangle \in F \upharpoonright A \cup F \upharpoonright B$, 故 $F \upharpoonright (A \cup B) \subseteq F \upharpoonright A \cup F \upharpoonright B$.

反过来, 易证 $F \upharpoonright A \subseteq F \upharpoonright (A \cup B)$ 和 $F \upharpoonright B \subseteq F \upharpoonright (A \cup B)$.

I 关系运算的性质证明

定理: 2.3.4

设 F 为关系, A, B 为集合, 则④ $F[A \cap B] \subseteq F[A] \cap F[B]$.

证明

(4)对任意 $y \in F[A \cap B]$, 由定义知, 存在 x , 使得 $\langle x, y \rangle \in F$ 且 $x \in A \cap B$.

由 $\langle x, y \rangle \in F$ 和 $x \in A$ 知 $y \in F[A]$;

由 $\langle x, y \rangle \in F$ 和 $x \in B$ 知 $y \in F[B]$.

因此有 $y \in F[A] \cap F[B]$, 所以有 $F[A \cap B] \subseteq F[A] \cap F[B]$.

反过来...不成立